🛠️ 영남대학교 Agentic AI 강의 과정

Claude를 활용한 바이브 코딩으로 웹사이트 개선(1주차 - 2일차 실습)

& 네이버클라우드의 웹서버로 배포

🕐 2일차 — Agentic AI와 Claude 를 활용한 바이브 코딩

2026. 11. 01(일) 13:00 ~ 18:00 시간표

이론 3시간 | 실습 1.5시간 | 정리 30분 | 50분 수업 + 10분 휴식 | 토 · 일 13:00 ~ 18:00 · 총 8일 / 40시간

시간	구분	내용
13:00 ~ 13:50	이론 1	1일차 회고 · LLM과 Agentic AI 개념
13:50 ~ 14:00	휴식	☕ 10분 휴식
14:00 ~ 14:50	이론 2	AI 3대장 비교 · Claude 를 활용한 바이브 코딩과 좋은 프롬프트
14:50 ~ 15:00	휴식	☕ 10분 휴식
15:00 ~ 15:50	이론 3	웹 기초(HTML · CSS · JS) · 배포 원리(HTTP · SSH)
15:50 ~ 16:00	휴식	☕ 10분 휴식
16:00 ~ 16:50	실습 ①	웹사이트 기획 → Claude로 첫 버전 → 개선 (STEP 0~3)
16:50 ~ 17:00	휴식	☕ 10분 휴식
17:00 ~ 17:30	실습 ②	서버 접속 → 배포 → 브라우저 확인 (STEP 4~6)
17:30 ~ 18:00	정리	결과 제출 · 회고 · Q&A

실습 목표와 순서

단계	내용	결과물
0	사전 확인	서버 접속 정보 준비
1	웹사이트 기획	주제와 섹션 결정
2	Claude로 첫 버전 만들기	`index.html` v1
3	개선 (2회 이상)	`index.html` 최종본
4	서버 접속 (A: VS Code / B: MobaXterm / C: Mac 터미널)	원격 접속 성공
5	배포	`/var/www/html/index.html` 교체
6	확인 및 제출	웹사이트 URL

STEP 0

사전 확인

0-1. 준비물 체크리스트

- [ ] Claude 실습 계정으로 로그인 (claude.ai 또는 Claude Desktop)
- [ ] VS Code 설치 (또는 Windows: MobaXterm · Mac: 기본 터미널)
- [ ] 1일차에 만든 서버의 **공인 IP**
- [ ] 서버 **root 비밀번호** (1일차에 인증키로 확인한 비밀번호)

> 공인 IP: 네이버클라우드 콘솔 → Server → 내 서버 선택 → 상세 정보

[스크린샷: 콘솔 서버 상세 정보 화면 – 공인 IP 위치 표시]

0-2. 웹서버 동작 확인

브라우저 주소창에 입력합니다.

```
http://<공인 IP>
```

- ✅ 어제 올린 예제 페이지가 보이면 → STEP 1로 이동
- ❌ 보이지 않으면 → 마지막 장 **"자주 막히는 지점"** 확인 또는 손 들기

STEP 1

웹사이트 기획

1-1. 주제 고르기

아래 중 하나를 고르거나 자유 주제로 정합니다.

주제	들어갈 섹션 예시
자기소개 홈페이지	소개, 관심 분야, 프로젝트, 연락처
동아리 / 학과 소개	소개, 활동, 일정, 모집 안내
취미 소개	취미 설명, 사진 갤러리 자리, 추천 목록
미니 포트폴리오	기술 스택, 프로젝트 카드, 경력 타임라인

> ⚠️ 실제 전화번호, 주소 등 개인정보는 넣지 마세요.

1-2. 기획 메모 작성

메모장에 아래 4줄을 채워봅니다. (STEP 2의 프롬프트가 됩니다)

```
목표:    (예) 나를 소개하는 개인 홈페이지
내용:    (예) 이름, 학과, 관심 분야 3개, 프로젝트 3개
조건:    index.html 파일 하나에 CSS와 JavaScript 포함, UTF-8, 한글
스타일: (예) 파란색 계열, 카드형 디자인, 모바일 대응
```

STEP 2

Claude로 첫 버전 만들기

2-1. 첫 프롬프트 입력

Claude 새 채팅에 아래 형식으로 입력합니다. (`[ ]` 부분을 내 기획으로 바꾸기)

```
[영남대 ○○학과 ○학년 학생]의 [자기소개 홈페이지]를 만들어줘.

- 섹션: [소개, 관심 분야, 프로젝트(3개), 연락처]
- index.html 파일 하나에 CSS와 JavaScript를 모두 포함해줘
- 외부 이미지 파일은 사용하지 말고, 필요한 곳은 색상 박스나 이모지로 대신해줘
- <meta charset="UTF-8">을 넣어 한글이 깨지지 않게 해줘
- [파란색 계열의 깔끔한 카드형] 디자인, 모바일 화면에서도 보기 좋게
```

2-2. 결과 확인

- Claude 화면 오른쪽(또는 아래)에 **미리보기**가 나타납니다
- 미리보기가 없다면 "HTML 미리보기로 보여줘"라고 요청

[스크린샷: Claude 채팅 화면 – 코드와 미리보기]

확인할 것

- [ ] 내가 요청한 섹션이 모두 있는가?
- [ ] 한글이 정상으로 보이는가?

2-3. 코드가 무슨 일을 하는지 물어보기

바이브 코딩에서도 **내 코드는 내가 이해**해야 합니다. 한 번은 꼭 물어보세요.

```
방금 만든 코드에서 <head>, <style>, <script> 부분이
각각 어떤 역할을 하는지 초보자도 알 수 있게 설명해줘.
```

STEP 3

개선 (2회 이상)

3-1. 개선 요청 예시

한 번에 **하나씩** 요청하고, 미리보기로 확인합니다.

분류	프롬프트 예시
디자인	제목 글씨를 더 크게 하고, 섹션 사이 여백을 넓혀줘
기능	오른쪽 위에 다크모드 전환 버튼을 추가해줘
기능	메뉴를 누르면 해당 섹션으로 부드럽게 스크롤되게 해줘
효과	스크롤할 때 카드가 아래에서 위로 나타나는 애니메이션을 넣어줘
반응형	모바일에서 프로젝트 카드가 한 줄에 하나씩 나오게 해줘

3-2. 수정이 꼬였을 때

- 원하지 않는 방향으로 바뀌었다면:

```
방금 수정은 취소하고, 바로 전 버전으로 돌아가줘.
```

- 오류가 나거나 화면이 깨졌다면:

```
화면이 [이렇게] 보여. 원인을 설명하고 고친 전체 코드를 다시 줘.
```

- 대화가 너무 길어졌다면: 최종 코드를 복사해 **새 채팅**에 붙여넣고 이어서 요청

3-3. 최종본 저장

1. Claude 화면에서 최종 코드의 **복사** 버튼 클릭
2. 내 PC에서 메모장(또는 VS Code)을 열고 붙여넣기
3. 파일 이름 `index.html`, 인코딩 **UTF-8**로 저장
4. 저장한 파일을 더블클릭 → 브라우저에서 정상으로 보이는지 확인

> 💡 STEP 4-A(VS Code)로 진행할 사람은 저장 없이 코드만 복사해 두어도 됩니다.

STEP 4

서버 접속

A. VS Code Remote SSH (기본) / **B. MobaXterm** (Windows 대안) / **C. 터미널** (Mac · Linux 대안)

4-A-1. Remote - SSH 확장 설치

1. VS Code 실행
2. 왼쪽 **확장(Extensions)** 아이콘 클릭 (`Ctrl+Shift+X` / Mac `⌘+Shift+X`)
3. `Remote - SSH` 검색 → Microsoft 제작 확장 **설치**

[스크린샷: VS Code 확장 검색 화면 – Remote - SSH]

4-A-2. 서버에 연결

1. `F1` (또는 `Ctrl+Shift+P` / Mac `⌘+Shift+P`) → **Remote-SSH: Connect to Host...** 선택
2. 아래처럼 입력 후 Enter

```
root@<공인 IP>
```

3. 운영체제 선택 창이 나오면 **Linux**
4. 처음 접속 시 지문(fingerprint) 확인 → **Continue**
5. **root 비밀번호** 입력

[스크린샷: VS Code 비밀번호 입력 창]

4-A-2. 서버에 연결 (확대 보기)

1. `F1` (또는 `Ctrl+Shift+P` / Mac `⌘+Shift+P`) → **Remote-SSH: Connect to Host...** 선택
2. 아래처럼 입력 후 Enter

```
root@<공인 IP>
```

3. 운영체제 선택 창이 나오면 **Linux**
4. 처음 접속 시 지문(fingerprint) 확인 → **Continue**
5. **root 비밀번호** 입력

4-A-3. 연결 확인

- 왼쪽 아래 초록(파란) 영역에 `SSH: <공인 IP>` 가 표시되면 성공
- 상단 메뉴 **터미널 → 새 터미널** 을 열고 입력해 봅니다

```
whoami
ls /var/www/html
```

- `root` 와 `index.html` 이 보이면 STEP 5로 이동

> ❌ 계속 실패하면 무리하지 말고 **4-B (MobaXterm · Windows)** 또는 **4-C (터미널 · Mac)** 로 전환하세요.

4-B-1. MobaXterm으로 연결 (대안)

1. MobaXterm 실행 → 왼쪽 위 **Session** 클릭
2. **SSH** 선택
3. **Remote host** 에 공인 IP 입력
4. **Specify username** 체크 → `root` 입력
5. **OK** → root 비밀번호 입력

[스크린샷: MobaXterm SSH 세션 설정 창]

4-B-2. 연결 확인

- 검은 터미널 창에 `root@...:~#` 프롬프트가 보이면 성공
- 왼쪽 **SFTP 파일 탐색기** 창이 함께 열립니다

```
ls /var/www/html
```

[스크린샷: MobaXterm 접속 후 화면 – 왼쪽 파일 탐색기]

4-C. (macOS · Linux 대안) 터미널에서 `ssh` 로 연결

1. 터미널 열기
   - Mac: `⌘ + Space` → **"터미널"** → Enter
   - Linux: `Ctrl + Alt + T`
2. 1일차에 배운 명령으로 접속

```
ssh root@<공인 IP>
```

3. 처음이면 `(yes/no)?` → **`yes`**
4. root 비밀번호 **붙여넣기**(`⌘+V`) → Enter
   (화면에 안 보이는 것이 정상)

연결 확인

```
ls /var/www/html
```

- `root@...:~#` 와 `index.html` 이 보이면 STEP 5로 이동
- 끝낼 때: `exit`

> 💡
> Mac에서도 **VS Code Remote SSH(4-A)** 가 가장 편합니다. 터미널은 VS Code가 안 될 때의 대안입니다.

STEP 5

배포

5-1. 어제 파일 백업 (공통)

혹시 모를 상황에 대비해 어제의 `index.html`을 백업합니다.

터미널에 입력합니다.

```
cd /var/www/html
cp index.html index_day1.html
ls
```

`index.html` 과 `index_day1.html` 이 모두 보이면 OK

5-2-A. VS Code로 배포

1. **파일 → 폴더 열기** → `/var/www/html` 입력 → 확인
   (비밀번호를 다시 물으면 입력)
2. 왼쪽 탐색기에서 **`index.html`** 클릭
3. `Ctrl+A` (Mac `⌘+A`) 로 전체 선택 → `Delete`
4. Claude에서 복사한 최종 코드 **붙여넣기**
5. `Ctrl+S` (Mac `⌘+S`) 로 **저장**

[스크린샷: VS Code에서 /var/www/html/index.html 편집 화면]

5-2-B. MobaXterm으로 배포

1. 왼쪽 SFTP 탐색기 위쪽 경로 칸에 `/var/www/html` 입력 → Enter
2. 내 PC에 저장한 `index.html` 을 탐색기 창으로 **끌어다 놓기**
3. 덮어쓰기 확인 창이 나오면 **예**

[스크린샷: MobaXterm SFTP 창으로 파일 드래그]

5-2-C. (macOS · Linux) 터미널에서 `scp` 로 배포

> **서버가 아닌 내 Mac 터미널**에서 실행합니다. (새 터미널 창: `⌘ + N`)

1. Claude에서 복사한 최종 코드를 내 Mac에 **`index.html`** 로 저장 (예: `다운로드` 폴더)
2. 업로드 (덮어쓰기)

```
scp ~/Downloads/index.html root@<공인 IP>:/var/www/html/index.html
```

3. root 비밀번호 입력 → `index.html 100%` 가 나오면 업로드 완료

> ⚠️ 5-1 **백업(`index_day1.html`)을 먼저** 했는지 확인하세요. `scp` 는 확인 없이 바로 덮어씁니다.

5-3. 반영 확인 (공통)

터미널에서 파일 내용 앞부분을 확인합니다.

```
head -n 10 /var/www/html/index.html
```

- 내가 만든 코드의 첫 부분이 보이면 배포 완료

STEP 6

확인 및 제출

6-1. 브라우저에서 확인

```
http://<공인 IP>
```

- 예전 페이지가 보이면 **`Ctrl + F5`** / Mac **`⌘ + Shift + R`** (강력 새로고침)
- 스마트폰으로도 접속해 **모바일 화면** 확인

[스크린샷: 배포 완료된 학생 웹사이트 예시]

6-2. 제출

강사 안내에 따라 아래를 제출합니다.

- [ ] 내 웹사이트 주소: `http://<공인 IP>`
- [ ] 브라우저 화면 캡처 1장
- [ ] 개선에 사용한 프롬프트 중 가장 효과적이었던 것 1개

도전 과제 (시간이 남는다면)

난이도	과제
★	방문자가 이름을 입력하면 환영 문구를 보여주는 기능 추가
★★	`about.html` 페이지를 하나 더 만들고 메뉴로 연결 후 함께 배포
★★	간단한 퀴즈나 미니 게임 섹션 추가
★★★	옆 사람의 웹사이트를 방문해 서로 개선 아이디어 1개씩 주고받고 반영

자주 막히는 지점

접속 문제

증상	확인할 것
브라우저에서 사이트가 안 열림	ACG 인바운드에 **80번 포트** 허용 여부 / 웹서버 실행 여부
VS Code·MobaXterm·터미널 연결 시간 초과	ACG 인바운드에 **22번 포트** 허용 여부 / 공인 IP 오타
비밀번호가 계속 틀림	1일차에 확인한 root 비밀번호 재확인 (복사 시 앞뒤 공백 주의)
VS Code가 연결 중에서 멈춤	VS Code 재시작 후 재시도 → 그래도 안 되면 MobaXterm(Windows) · 터미널 `ssh` (Mac)으로 전환

웹서버 상태 확인 명령

서버 터미널에서 실행합니다. (1일차에 설치한 웹서버에 맞게 선택)

```
# Apache를 설치한 경우
systemctl status apache2
systemctl restart apache2

# Nginx를 설치한 경우
systemctl status nginx
systemctl restart nginx
```

`active (running)` 이 보이면 정상 동작 중

화면 문제

증상	해결 방법
한글이 깨짐	`<head>` 안에 `<meta charset="UTF-8">` 확인 / 파일을 UTF-8로 저장
예전 페이지가 계속 보임	`Ctrl + F5` (Mac `⌘+Shift+R`) 강력 새로고침 / 저장(`Ctrl+S` · `⌘+S`) 했는지 확인
디자인이 깨지고 글자만 보임	코드 일부만 복사됨 → Claude에서 **전체 코드**를 다시 복사
화면이 하얗게 비어 있음	붙여넣기 전 내용이 남아 있는지 확인 / `index_day1.html`로 복구 후 재시도

복구 방법

배포한 파일에 문제가 생기면 어제 파일로 되돌릴 수 있습니다.

```
cd /var/www/html
cp index_day1.html index.html
```

수고하셨습니다!

오늘 손으로 한 작업 중

AI에게 맡기고 싶었던 단계는 무엇이었나요?

→ 2주차에 에이전트로 직접 해봅니다